(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214520168 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202023262235.8

(22)申请日 2020.12.29

(73)专利权人 苏州霄汉工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区临湖镇和安路1128号

(72)发明人 吕吉传 王浩浩 杨中元 顾键明 杨永富

(51)Int.Cl.
B25J 5/02(2006.01)
B25J 9/12(2006.01)
B25J 13/08(2006.01)
B65G 61/00(2006.01)

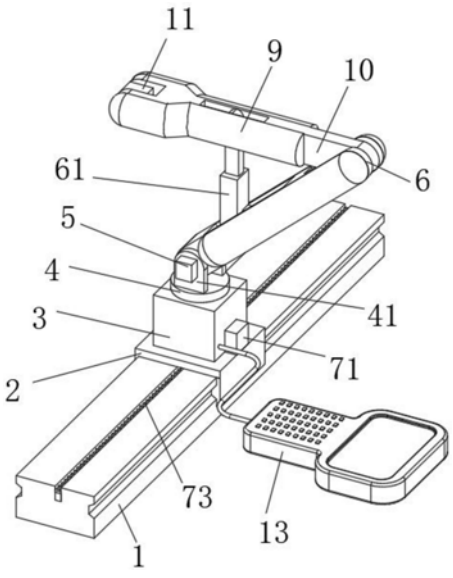
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人，包括导轨、第一驱动组件和第二驱动组件；导轨：其上端滑动连接有滑座，滑座的上表面设有底座，底座的上表面转动连接有转盘，底座的内部上表面设有第五伺服电机，第五伺服电机的输出轴与底座顶板设置的通孔内壁转动连接，第五伺服电机的输出轴与转盘的内部固定连接，转盘的上表面设有对称分布的侧板，前方的侧板外侧面设有第一伺服电机，第一伺服电机的输出轴外弧面分别与两个侧板的顶端圆孔内壁转动连接，该用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人，增加了机器人移动的行程范围，提高了机器人整体的负载能力，避免碰撞受到损坏，提高了实用性能，便于推广应用。



CN 214520168 U

1.一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人,其特征在于:包括导轨(1)、第一驱动组件(7)和第二驱动组件(8);

导轨(1):其上端滑动连接有滑座(2),滑座(2)的上表面设有底座(3),底座(3)的上表面转动连接有转盘(4),底座(3)的内部上表面设有第五伺服电机(14),第五伺服电机(14)的输出轴与底座(3)顶板设置的通孔内壁转动连接,第五伺服电机(14)的输出轴与转盘(4)的内部固定连接,转盘(4)的上表面设有对称分布的侧板(41),前方的侧板(41)外侧面设有第一伺服电机(5),第一伺服电机(5)的输出轴外弧面分别与两个侧板(41)的顶端圆孔内壁转动连接,第一伺服电机(5)的输出轴外弧面中部固定连接有第一机械臂(6),第一机械臂(6)的顶端内部通过转轴转动连接有第二机械臂(10),第二机械臂(10)的左端内部通过连接轴转动连接有第四伺服电机(11),第一机械臂(6)和第二机械臂(10)的外侧面均设有防护气囊(9);

第一驱动组件(7):设置于转盘(4)的后侧下端;

第二驱动组件(8):设置于第二机械臂(10)的左端后侧;

其中:还包括控制器(13),所述控制器(13)左端设置的导线延伸至底座(3)的内部,控制器(13)电连接外部电源,控制器(13)的输出端分别电连接第一伺服电机(5)、第四伺服电机(11)和第五伺服电机(14)的输入端。

2.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人,其特征在于:所述第一驱动组件(7)包括第二伺服电机(71)和齿条(73),所述第二伺服电机(71)固定连接于底座(3)的右侧面,第二伺服电机(71)的输出轴穿过底座(3)的后侧板且在前侧端头设有齿轮(72),所述齿条(73)设置于导轨(1)的上表面中部,齿轮(72)与齿条(73)啮合连接,第二伺服电机(71)的输入端电连接控制器(13)的输出端。

3.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人,其特征在于:所述第二驱动组件(8)包括第三伺服电机(81)和涡轮(83),所述第三伺服电机(81)设置于第二机械臂(10)左端的空腔底面,第三伺服电机(81)的输出轴左端设有蜗杆(82),涡轮(83)设置于第二机械臂(10)左端的连接轴外弧面,蜗杆(82)与蜗杆(82)啮合连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人,其特征在于:所述第一机械臂(6)的内部下端通过转轴转动连接有伺服电缸(61),伺服电缸(61)的顶端与第二机械臂(10)的内部通过转轴转动连接,伺服电缸(61)的输入端电连接控制器(13)的输出端。

5.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人,其特征在于:所述防护气囊(9)的内部均设有压力传感器(91),压力传感器(91)的输出端均电连接控制器(13)的输入端。

一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业机器人技术领域，具体为一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人。

背景技术

[0002] 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能，工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中，其中，六轴机器人由于其角度变化范围大，能够实现行程范围无死角移动，被广泛应用与焊接、搬运、切割等场合，然而，传统的六轴机器人通常是通过第二机械臂的轴向转动实现末端的换向，这种结构在焊接等对执行端倾斜角度应用频率较高的领域实用性能较强，极大的提高了操作的便捷性，但对于码垛、搬运等无需执行端轴向旋转的领域则显得有些多余，而且传统六轴机器人通常是固定进行安装，在以底座为圆心、以第二机械臂和第三机械臂长度之和为半径的球形范围内进行工作，对于码垛、拆跺等需要横向移动范围较大的领域显得功能所欠缺，使用不便，另外，传统的六轴机器人是通过机械臂与外部物体硬性碰撞后出发检测传感器，进而进行停机保护，在硬性碰撞之后进行保护容易造成伺服电机的减速机等精密元器件损坏，也会造成周边设备损坏或人员受伤，保护性能差，在碳酸氢铵生产的过程中，需要对其进行码垛和拆跺，传统的方式是人工进行搬运，工作强度大，效率低，而且碳酸氢铵挥发出的刺激性气味对人体有害，因此，采用机器人进行码垛和拆跺便成为一种趋势，为此，我们提出一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人，增加了机器人移动的行程范围，提高了机器人整体的负载能力，避免碰撞受到损坏，提高了实用性能，便于推广应用，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人，包括导轨、第一驱动组件和第二驱动组件；

[0005] 导轨：其上端滑动连接有滑座，滑座的上表面设有底座，底座的上表面转动连接有转盘，底座的内部上表面设有第五伺服电机，第五伺服电机的输出轴与底座顶板设置的通孔内壁转动连接，第五伺服电机的输出轴与转盘的内部固定连接，转盘的上表面设有对称分布的侧板，前方的侧板外侧面设有第一伺服电机，第一伺服电机的输出轴外弧面分别与两个侧板的顶端圆孔内壁转动连接，第一伺服电机的输出轴外弧面中部固定连接有第一机械臂，第一机械臂的顶端内部通过转轴转动连接有第二机械臂，第二机械臂的左端内部通过连接轴转动连接有第四伺服电机，第一机械臂和第二机械臂的外侧面均设有防护气囊；

[0006] 第一驱动组件：设置于转盘的后侧下端；

[0007] 第二驱动组件：设置于第二机械臂的左端后侧；

[0008] 其中:还包括控制器,所述控制器左端设置的导线延伸至底座的内部,控制器电连接外部电源,控制器的输出端分别电连接第一伺服电机、第四伺服电机和第五伺服电机的输入端,增加了机器人移动的行程范围,而且能够对第二机械臂进行支撑,减小了驱动电机的负荷,提高了机器人整体的负载能力,能够防止机器人与外部设备过度碰撞,避免受到损坏,提高了实用性能,便于推广应用。

[0009] 进一步的,所述第一驱动组件包括第二伺服电机和齿条,所述第二伺服电机固定连接于底座的右侧面,第二伺服电机的输出轴穿过底座的后侧板且在前侧端头设有齿轮,所述齿条设置于导轨的上表面中部,齿轮与齿条啮合连接,第二伺服电机的输入端电连接控制器的输出端,增大行程,扩大搬运范围。

[0010] 进一步的,所述第二驱动组件包括第三伺服电机和涡轮,所述第三伺服电机设置于第二机械臂左端的空腔底面,第三伺服电机的输出轴左端设有蜗杆,涡轮设置于第二机械臂左端的连接轴外弧面,蜗杆与蜗杆啮合连接,减小占用空间。

[0011] 进一步的,所述第一机械臂的内部下端通过转轴转动连接有伺服电缸,伺服电缸的顶端与第二机械臂的内部通过转轴转动连接,伺服电缸的输入端电连接控制器的输出端,对第二机械臂进行支撑,提升负载能力。

[0012] 进一步的,所述防护气囊的内部均设有压力传感器,压力传感器的输出端均电连接控制器的输入端,提高防护性能,避免由于碰撞导致设备损害,延长设备寿命。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人,具有以下好处:

[0014] 将夹爪固定安装在第四伺服电机输出轴下端的安装盘上,通过控制器启动第二伺服电机,第二伺服电机的输出轴带动齿轮旋转,齿轮与齿条啮合连接,齿条给齿轮施加反向作用力,从而使第二伺服电机通过底座带动滑座移动,调整机械手臂的前后位置,增加了行程范围,第一伺服电机的输出轴带动第一机械臂转动,伺服电缸带动第二机械臂的中部移动使第二机械臂沿着第一机械臂上端的转轴转动,调整第一机械臂与第二机械臂之间夹角的大小,伺服电缸能够有效对第二机械臂进行支撑,提高第二机械臂的负载能力,通过控制器启动第三伺服电机,第三伺服电机的输出轴带动蜗杆转动,蜗杆与涡轮啮合连接,涡轮转动时带动其内部的连接轴转动,从而带动第四伺服电机转动,调整第四伺服电机与第二机械臂左端的夹角,从而实现对碳酸氢铵的搬运,当防护气囊与外部物体出现碰撞时,防护气囊被挤压,防护气囊内部的体积减小,防护气囊内部的气体压强增大,当压力传感器检测到气体压强增大时,输送信号给控制器,控制器分别控制第一伺服电机、伺服电缸、第二伺服电机、第三伺服电机、第四伺服电机和第五伺服电机停止运行,从而起到保护作用,避免机器人和周边设备受到损害,提高了防护性能,该用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人,增加了机器人移动的行程范围,而且能够对第二机械臂进行支撑,减小了驱动电机的负荷,提高了机器人整体的负载能力,能够防止机器人与外部设备过度碰撞,避免受到损坏,提高了实用性能,便于推广应用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型剖视平面结构示意图。

[0017] 图中：1导轨、2滑座、3底座、4转盘、41侧板、5第一伺服电机、6第一机械臂、61伺服电缸、7第一驱动组件、71第二伺服电机、72齿轮、73齿条、8第二驱动组件、81第三伺服电机、82蜗杆、83涡轮、9防护气囊、91压力传感器、10第二机械臂、11第四伺服电机、12空腔、13控制器、14第五伺服电机。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种用于碳酸氢铵拆垛的六轴机器人，包括导轨1、第一驱动组件7和第二驱动组件8；

[0020] 导轨1：其上端滑动连接有滑座2，滑座2的上表面设有底座3，底座3的上表面转动连接有转盘4，底座3的内部上表面设有第五伺服电机14，第五伺服电机14的输出轴与底座3顶板设置的通孔内壁转动连接，第五伺服电机14的输出轴与转盘4的内部固定连接，转盘4的上表面设有对称分布的侧板41，前方的侧板41外侧面设有第一伺服电机5，第一伺服电机5的输出轴外弧面分别与两个侧板41的顶端圆孔内壁转动连接，第一伺服电机5的输出轴外弧面中部固定连接有第一机械臂6，第一机械臂6的顶端内部通过转轴转动连接有第二机械臂10，第一机械臂6的内部下端通过转轴转动连接有伺服电缸61，伺服电缸61的顶端与第二机械臂10的内部通过转轴转动连接，伺服电缸61的输入端电连接控制器13的输出端，对第二机械臂10进行支撑，提升负载能力，第二机械臂10的左端内部通过连接轴转动连接有第四伺服电机11，第一机械臂6和第二机械臂10的外侧面均设有防护气囊9，防护气囊9的内部均设有压力传感器91，压力传感器91的输出端均电连接控制器13的输入端，当防护气囊9与外部物体出现碰撞时，防护气囊9被挤压，防护气囊9内部的体积减小，防护气囊9内部的气体压强增大，当压力传感器91检测到气体压强增大时，输送信号给控制器13，控制器13分别控制第一伺服电机5、伺服电缸61、第二伺服电机71、第三伺服电机81、第四伺服电机11和第五伺服电机14停止运行，从而起到保护作用，避免机器人和周边设备受到损害，提高了防护性能，延长设备寿命；

[0021] 第一驱动组件7：设置于转盘4的后侧下端，第一驱动组件7包括第二伺服电机71和齿条73，第二伺服电机71固定连接于底座3的右侧面，第二伺服电机71的输出轴穿过底座3的后侧板且在前侧端头设有齿轮72，齿条73设置于导轨1的上表面中部，齿轮72与齿条73啮合连接，第二伺服电机71的输入端电连接控制器13的输出端，通过控制器13启动第二伺服电机71，第二伺服电机71的输出轴带动齿轮72旋转，齿轮72与齿条73啮合连接，齿条73给齿轮72施加反向作用力，从而使第二伺服电机71通过底座3带动滑座2移动，调整机械手臂的前后位置，增加了行程范围；

[0022] 第二驱动组件8：设置于第二机械臂10的左端后侧，第二驱动组件8包括第三伺服电机81和涡轮83，第三伺服电机81设置于第二机械臂10左端的空腔底面，第三伺服电机81的输出轴左端设有蜗杆82，涡轮83设置于第二机械臂10左端的连接轴外弧面，蜗杆82与蜗杆82啮合连接，通过控制器13启动第三伺服电机81，第三伺服电机81的输出轴带动蜗杆82

转动，蜗杆82与涡轮83啮合连接，涡轮83转动时带动其内部的连接轴转动，从而带动第四伺服电机11转动，调整第四伺服电机11与第二机械臂10左端的夹角，减小了占用空间；

[0023] 其中：还包括控制器13，控制器13左端设置的导线延伸至底座3的内部，控制器13电连接外部电源，控制器13的输出端分别电连接第一伺服电机5、第四伺服电机11和第五伺服电机14的输入端。

[0024] 在使用时：将夹爪固定安装在第四伺服电机11输出轴下端的安装盘上，通过控制器13启动第二伺服电机71，第二伺服电机71的输出轴带动齿轮72旋转，齿轮72与齿条73啮合连接，齿条73给齿轮72施加反向作用力，从而使第二伺服电机71通过底座3带动滑座2移动，调整机械手臂的前后位置，增加了行程范围，第一伺服电机5的输出轴带动第一机械臂6转动，伺服电缸61带动第二机械臂10的中部移动使第二机械臂10沿着第一机械臂6上端的转轴转动，调整第一机械臂6与第二机械臂10之间夹角的大小，伺服电缸61能够有效对第二机械臂10进行支撑，提高第二机械臂10的负载能力，通过控制器13启动第三伺服电机81，第三伺服电机81的输出轴带动蜗杆82转动，蜗杆82与涡轮83啮合连接，涡轮83转动时带动其内部的连接轴转动，从而带动第四伺服电机11转动，调整第四伺服电机11与第二机械臂10左端的夹角，从而实现对碳酸氢铵的搬运，当防护气囊9与外部物体出现碰撞时，防护气囊9被挤压，防护气囊9内部的体积减小，防护气囊9内部的气体压强增大，当压力传感器91检测到气体压强增大时，输送信号给控制器13，控制器13分别控制第一伺服电机5、伺服电缸61、第二伺服电机71、第三伺服电机81、第四伺服电机11和第五伺服电机14停止运行，从而起到保护作用，避免机器人和周边设备受到损害，提高了防护性能。

[0025] 值得注意的是，本实施例中所公开的第一伺服电机5、伺服电缸61、第二伺服电机71、第三伺服电机81、第四伺服电机11、第五伺服电机14和压力传感器91均可根据实际应用场景自由配置，伺服电缸61建议选用天津伊帕德科技有限公司出品的M系列伺服电缸，压力传感器91可选用北京星移传感器有限公司出品的CCY11微压差变送器，控制器13控制第一伺服电机5、伺服电缸61、第二伺服电机71、第三伺服电机81、第四伺服电机11、第五伺服电机14和压力传感器91工作采用现有技术中常用的方法。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

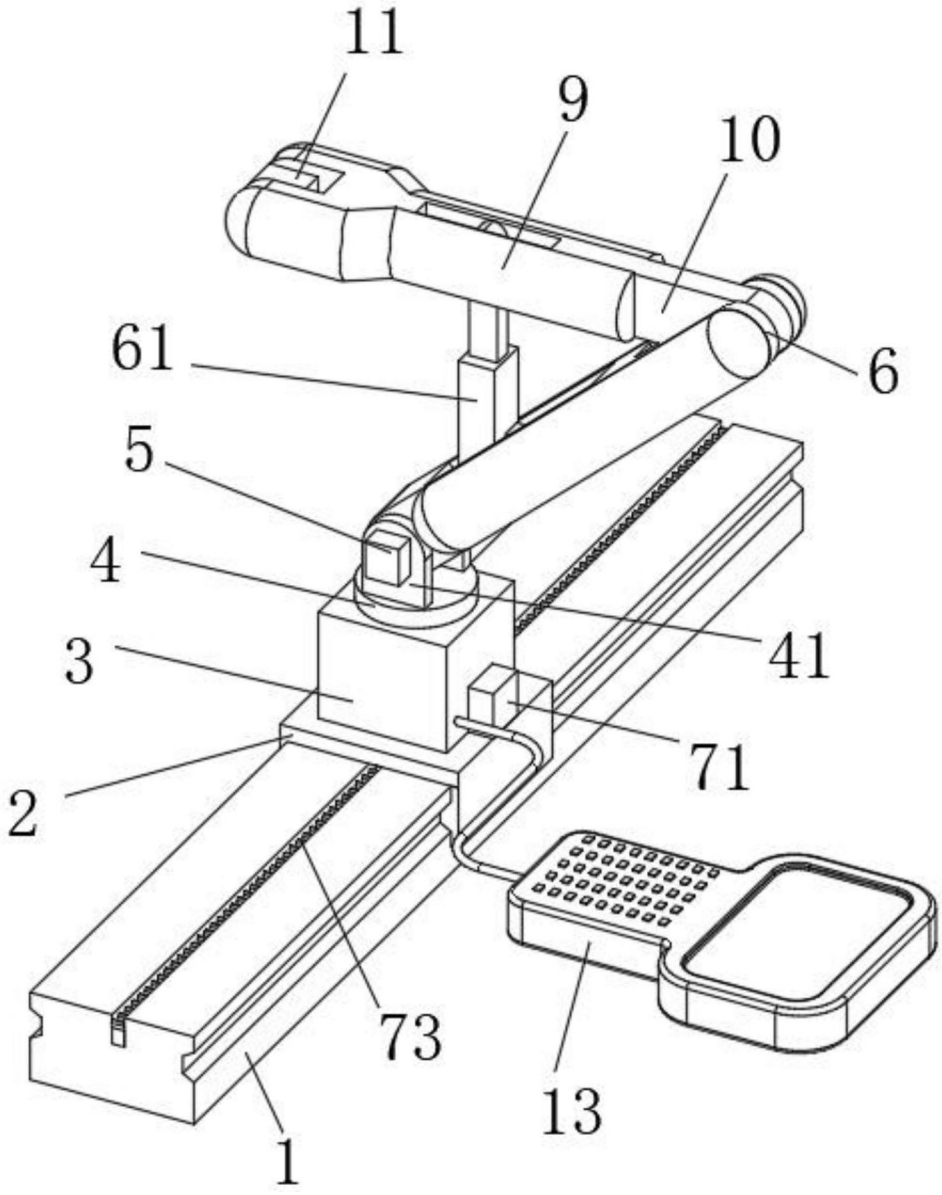


图1

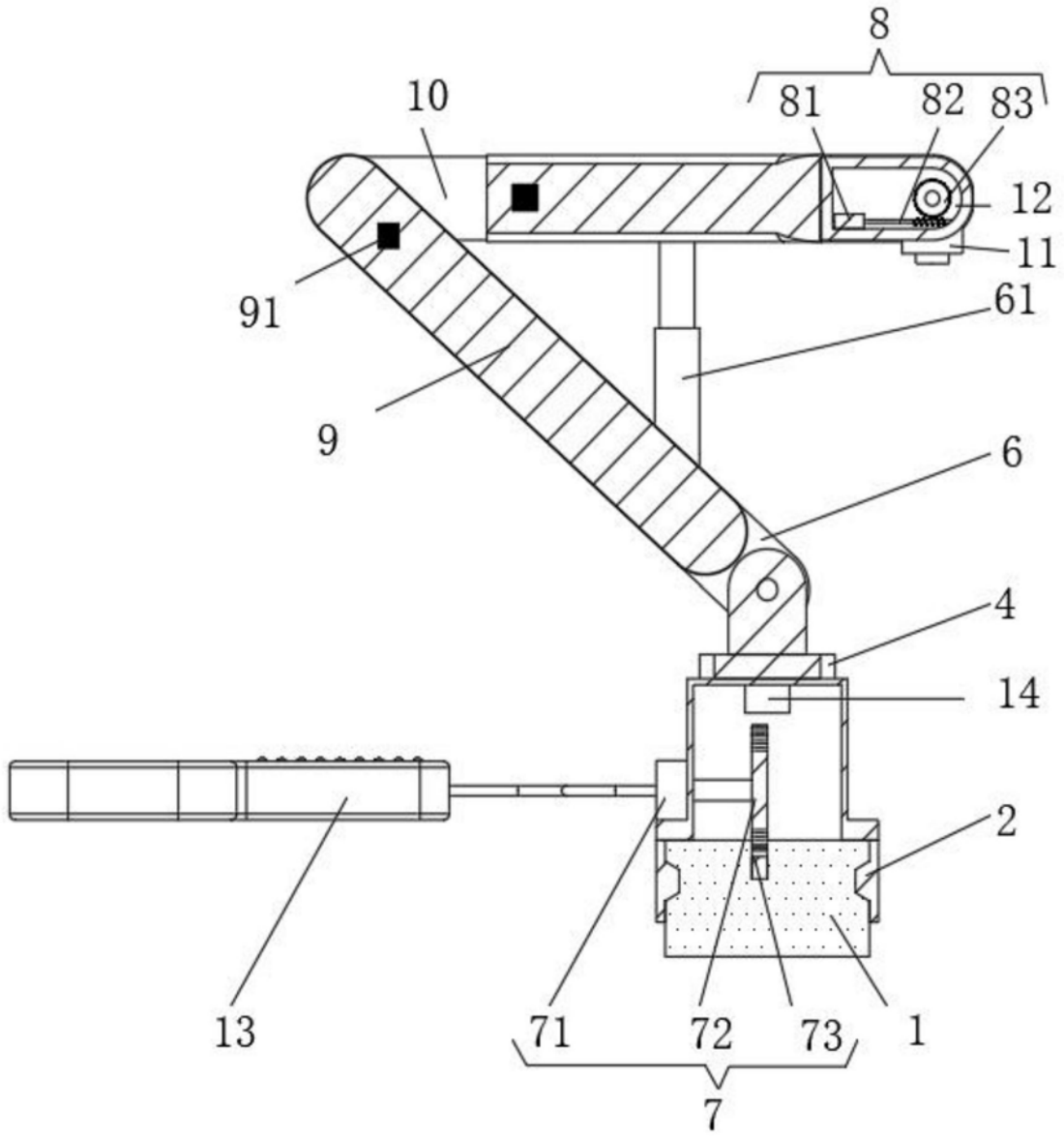


图2